

最新版概率论试题

试 题 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
得分									

1. 考试形式：闭卷； 2. 本试卷共三大题，满分 100 分； 3. 考试日期：2019.1

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- 已知随机事件 A_1, A_2, A_3 满足 $A_2 \subset A_1 A_3$, 则 [].
 (A) $P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_2)$ (B) 若 A_2 发生, 则 A_1, A_3 不能同时发生
 (C) $P(A_2) \geq P(A_1) + P(A_3) - P(A_1 \cup A_3)$ (D) 若 A_1, A_3 都不发生, 则 A_2 可能发生
- 若离散随机变量 X 有分布律 $P\{X = x_i\} = p_i > 0, i = 1, 2, \dots$, 则 [].
 (A) $E(X^2) - [E(X)]^2 \geq 0$ (B) $\sin(X)$ 是取无穷多个值的离散随机变量
 (C) X 的分布函数是连续的 (D) 若每一个 x_i 都在集合 Γ 之外, 则 $P(X \in \Gamma) = 0$
- 二维随机变量 (X_1, X_2) 的联合概率密度函数为 $p(x_1, x_2)$, 则 [].
 (A) $EX_2 = \int_{-\infty}^{\infty} x_2 p(x_1, x_2) dx_2$
 (B) $P\{|X_1| \leq 1\} = \int_{-1}^1 p(x_1, x_2) dx_1$
 (C) $p(x_1, x_2) \neq 0$
 (D) 若 $p(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2) dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} p(x_1, x_2) dx_2$, 则 X_1, X_2 相互独立
- 以下关于点估计的各种说法中, 正确的是 [].
 (A) 矩估计量没有极大似然估计量有效 (B) 矩估计量都是相合估计量
 (C) 正态总体方差的矩估计量 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$ 是无偏的 (D) 无偏估计量是唯一的
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机序列, 均值为 μ , 则描述错误的是 [].
 (A) 若 X_1 的方差不存在, 则辛钦大数定理和中心极限定理都不成立
 (B) 若 X_1 服从泊松分布, 则当 n 很大时, $X_1 + \dots + X_n$ 既服从泊松分布也近似服从正态分布
 (C) 随着 n 的不断增大, 事件 $\left\{ \left| \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu \right| > \frac{1}{2} \right\}$ 发生的可能性接近于零
 (D) 大数定理严格刻画了频率的稳定性

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- 甲乙独立地分别从 $[0, 1]$ 和 $[0, 2]$ 均匀地各取一点, 则甲小于乙的概率为 [].
- 设某地一年中停电的次数可以用参数为 2 的泊松随机变量 X 刻画, 而停水的次数可用 X^2 刻画, 则平均看一年中该地停水次数比停电次数多 [] 次.
- 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 1 的指数分布总体的一个简单随机样本, $S(x)$ 记录这

个样本中数值不超过 $x (x > 0)$ 的个体的个数, 则 $E[S(x)] = []$.

4. 已知 $X \sim \chi^2(10), Y \sim \chi^2(10)$ 且它们相互独立, 则 X/Y 服从自由度为 [] 的 [] 分布. (第二空填具体的分布类型).

5. 某 H 公司在面临全球发展阻力时, 希望通过员工抗压指数来判断公司的承压情况. 假设所有员工抗压表现相互独立且都服从均值为 μ 、方差为 σ^2 的正态分布. 现在 H 公司在某部门内部取得容量为 6 的一组抗压指数 74、81、90、87、96、79, 则 μ 的矩估计值为 [], $\sigma^2 + \mu^2$ 的矩估计值为 []. (结果保留一位小数)

三. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. (10 分) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 的导数大于零, 定义新的随机变量 $Y = F(X)$, 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 和方差 $D(Y)$.

2. (10 分) 已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 当 $X = x > 0$ 时随机变量 Y 是 $[x, x+2]$ 上的均匀分布随机变量, 求 Y 的数学期望 $E(Y)$.

3. (10 分) 设二维正态随机变量 (X, Y) 的概率密度如下, 定义新随机变量 $T = \max\{X, Y\}$.

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-r^2}} \exp\left\{\frac{1}{2(1-r^2)}(-x^2 + 2rxy - y^2)\right\}, \text{ 试求 } r=0 \text{ 时 } T \text{ 的概率密度 } f_T(t).$$

4. (10 分) 2018 年 10 月 24 日正式通车的港珠澳大桥是迄今为止最长的跨海大桥, 被称为超级工程, 它的质量和可靠性经过 2018 年 9 月 16 日超级台风“山竹”的检验而赢得全世界的赞誉. 假设港珠澳大桥上的风速大小服从瑞利分布, 其概率密度如下

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

若不同时段独立地测出 n 个风速数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求未知参数 $\sigma (> 0)$ 的最大似然估计值.

5. (10 分) 在一次大型网络购物节中, 假设网购者的消费水平服从均值为 μ (元), 方差为 σ^2 的正态分布. 现有容量为 36 的网购消费水平简单样本, 均值为 990, 样本方差为 486, 试在 $\alpha = 0.5\%$ 的显著性水平下, 作如下假设检验:

$$H_0: \mu = 1000, \quad H_1: \mu < 1000$$

$$\text{(注: } \sqrt{2} = 1.4142, \sqrt{3} = 1.7321, \sqrt{6} = 2.4495, t_{0.01}(36) = 2.4345, \\ t_{0.005}(36) = 2.7195, t_{0.01}(35) = 2.4377, t_{0.005}(35) = 2.7238 \text{)}$$

6. (10 分) 设大一新生的身高 (单位: 厘米) 服从均值为 μ , 方差为 100 的正态分布. 现随机测得 10 位新生的身高数据如下:

181 170 171 164 176 158 161 173 166 170

试求 μ 的置信水平为 0.9 的置信区间.

(注: $z_{0.1} = 1.28, z_{0.05} = 1.65, z_{0.01} = 2.33, z_{0.005} = 2.57$, 最终结果不需要化为小数)

装

订

线

2019 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、选择题(选择题 20 分, 每题 4 分, 共 5 题)

1、【正解】A

【解析】 $A.p(A_1 A_2 A_3) = p(A_1)p(A_2 | A_1)p(A_3 | A_1 A_2) = p(A_1)p(A_2 | A_1)p(A_3 | A_2)$
 $B.D:A_2$ 发生, 则 $A_1 A_3$ 必发生; $C.p(A_1) + p(A_3) - P(A_1 \cup A_3) = P(A_1 A_3) \geq p(A_2)$

2、【正解】D

【解析】A. 不一定, $Ex^2 - (Ex)^2$ 是连续型的方差; B. 有限个或可列无穷个; C. 离散的

3、【正解】D

【解析】 $P_{x_1} = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x_1, x_2) dx_2$, $P_{x_2} = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x_1, x_2) dx_1$, $p(x_1, x_2) = P_{x_1} \cdot P_{x_2} \Rightarrow x_1, x_2$ 独立

4、【正解】C

【解析】A. 不一定, 看方差; B. 一般都是, 但不全是, 可以百度; D 不唯一, 课本有

5、【正解】A

【解析】A. 辛钦大数定理对方差无要求; B. 参考李雅普诺夫中心极限定理;

C. n 不断增大, $\left| \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} - \mu \right| \rightarrow 0$;

D. 课本对于大数定理的介绍, 大数定理是对频率的稳定性的严格的数学论证

二、填空题(20 分, 每题 4 分, 共 5 题)

1、【正解】0.75

【解析】 $p = 1 - \frac{1}{2} = 0.75$

【考点延伸】三种常见的概型——几何概型

2、【正解】4

【解析】泊松分布的 $Ex = \lambda, Ex^2 = \lambda(\lambda + 1)$

3、【正解】 $n(1 - e^{-x})$

【解析】 $p(x_n < x) = F(x) = 1 - e^{-x}$, 看作二项分布 $\sim (n, 1 - e^{-x})$, $E = np = n(1 - e^{-x})$

4、【正解】(10, 10); F

【解析】课本定义

5、【正解】84.5; 7193.8

【解析】依次计算 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$

三、解答题(60 分, 每题 10 分, 共 6 题)

1、【解析】 $\because F(x)$ 的导数大于 0, $\therefore Y = F(x)$ 是严格单调增函数

$F_Y(y) = P(F(x) \leq y) = P(x \leq F^{-1}(y)) = F(F^{-1}(y)), Y = F(x) \in [0, 1]$

$$\therefore F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ F(F^{-1}(y)) = y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} y d[F_Y(y)] \stackrel{y=F^{-1}(x) \text{ 代入}}{=} \int_0^1 F(x) d[F(x)] = \frac{1}{2}$$

$$\text{同理 } EY^2 = \int_0^1 F^2(x) d[F(x)] = \frac{1}{3}$$

$$\therefore DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

2、【解析】 $f_x = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, f_{Y|X} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \leq y \leq x+2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}; f_Y = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

当 $y < 0$ 时, $f_Y = 0$

$$\text{当 } 0 \leq y \leq 2 \text{ 时, } f_Y = \int_0^y \frac{1}{2} e^{-x} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-y}$$

$$\text{当 } y > 2 \text{ 时, } f_Y = \int_{y-2}^y \frac{1}{2} e^{-x} dx = \frac{1}{2} e^{2-y} - \frac{1}{2} e^{-y}, f_Y = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-y}, & 0 \leq y \leq 2 \\ \frac{1}{2} e^{2-y} - \frac{1}{2} e^{-y}, & y > 2 \end{cases}$$

$$EY = 0 + \int_0^2 y \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-y} \right) dy + \int_2^{+\infty} y \left(\frac{1}{2} e^{2-y} - \frac{1}{2} e^{-y} \right) dy = 2$$

3、【解析】 $f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{\frac{1}{2}(-x^2 - y^2)}$ 当 $x < y$, 则 $t = y, f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{\frac{1}{2}(-x^2 - t^2)} dx$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{t^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{t^2}{2}} \cdot 2 \cdot \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

$$\text{同理: 当 } y < x \text{ 时, } t = x, f_T(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \therefore f_T(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

4、【解析】 $L(\sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{x_i}{\sigma^2} e^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}} = \frac{\prod_{i=1}^n x_i}{\sigma^{2n}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2\sigma^2}} (x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0)$

$$\ln L(\sigma) = -2n \ln \sigma + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2, \frac{d \ln L}{d \sigma} = -\frac{2n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

5、【解析】 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$, 拒绝域 $W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : T < -t_{0.005}(35)\}$,

$t = -2.722 > -2.7238 = -t_{0.005}(35)$, 因此不能拒绝 H_0 ,

即在显著性水平 $\alpha = 0.005$ 下, $\mu = 1000$

6、【解析】 $\bar{X} = 169, \sigma = 10$, 置信区间 $\left(169 - \frac{10}{\sqrt{10}} \mu_{0.05}, \bar{X} + \frac{10}{\sqrt{10}} \mu_{0.05} \right)$, 即 $(163.78, 174.22)$

2018概率论期末试题

西安电子科技大学

试题 A

考试时间 120 分钟

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
得分									

1. 考试形式: 闭卷; 2. 本试卷共三大题, 满分 100 分; 3. 考试日期: 2018.1.17

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 针对随机事件 A, B 的正确说法是 [].
 (A) $P(AB) = P(A)P(B)$ 的充分条件是 $A = B$ (B) 若 $P(AB) = 0$, 则 A, B 互不相容
 (C) 若 A 在 1000 次试验中发生了 37 次, 则 $P(A) = 0.037$ (D) $P(A - AB) = P(A) - P(AB)$

2. 若随机变量 X 和 Y 相互独立, 则 [].
 (A) X 是离散的, Y 是连续的 (B) 联合分布函数等于边缘分布函数之积
 (C) X, Y 的相关系数为负值 (D) $P(X = Y) = E(X)E(Y)$

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且分布也相同, 若 $E(X_1) = 0$, 则 [].

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = 0\right\} = 1$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right| > 1\right\} = 1$
 (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right| > 1\right\} = 0$ (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = 0\right\} = 0$

4. 随机变量 X 的方差大于零, ε 为任意正常数, 则以下关系式错误的是 [].

- (A) $D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = 1$ (B) $P\{|X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$
 (C) $D(X + \varepsilon) = D(X)$ (D) $D(X) \leq E(X^2)$

5. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 方差已知, $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 考虑假设检验

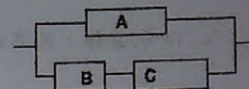
$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 给定显著性水平 α , 检验统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 则 [].

- (A) 为了目的需要, α 并不总是越小越好
 (B) 显著性水平 α 等于在 $\mu = \mu_0$ 的前提下 $Z \neq 0$ 的概率
 (C) α 越大拒绝域越大, $\bar{X}$ 的观测值是否落在拒绝域中决定是否拒绝假设 H_0
 (D) 利用临界值 $z_{\alpha/2}$ 可得未知参数 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间 $(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 若 $\frac{1}{2} = P(A|B) = P(AB) + P(B)$, 则 $P(B - A) = []$.
 2. 随机变量 $X \sim N(-3, 3)$, 则 $Y = -2X + E(X)$ 的概率密度 $f(x) = []$.

3. 一个系统由如图连接的 A, B 和 C 三个独立工作的元件组成, 它们的可靠性分别为 p_1, p_2 和 p_3 , 则整个系统的可靠性为 [].



4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, $x_1, \dots, x_n$ 是其相应的一个样本值, $X \sim b(10, p)$, $p > 0$ 未知, 则 p 的最大似然估计值为 [].

5. 三星公司生产某型号半导体所需工时 (以小时计) 近似服从正态分布. 现有该型号 21 个产品的工时数据, 标准差为 0.74 小时, 则总体方差的置信水平为 99% 的置信区间为 []. ($\chi^2_{0.005}(20) = 40, \chi^2_{0.995}(20) = 7.4$)

三. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. (10 分) 已知 X 和 Y 的联合分布律如表求期望 $E(X)$ 和相关系数 ρ_{XY} .

$Y \backslash X$	0	1
0	1/2	1/6
1	1/3	0

2. (10 分) 二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} A(x^2 + y^2), & 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- (1) 确定常数 A . (2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

3. (10分) 总体 X 的概率密度为 $f(x, t) = \begin{cases} t^2 x e^{-tx}, & x \geq 0, t > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 t 是未知参数.

证明: $\hat{t} = \frac{2}{\bar{X}}$ 是 t 的矩估计量, 这里 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值.

4. (10分) 在一种数字信号传输系统中, 当发射机发出数 μ 时, 由于噪声的存在, 接收机收到的数字是随机的, 它服从均值为 μ , 方差为 1 的正态分布. 当接收到 90 次数字的平均值为 4 时, 问在 5% 的显著性水平下, 可否认为发射机发出的数字显著大于 3.8?
($z_{0.05} = 1.645, z_{0.025} = 1.96$)

5. (10分) 独立随机变量 U, V 都服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求方差 $D(UV)$.

6. (10分) 一名学生从宿舍楼到教学楼去上课可选择步行或骑共享单车. 首选步行的概率为 30%, 70% 的概率首选共享单车. 若首选单车, 设他 45% 的概率会选中 Mobike, 55% 的可能会选中 Ofo, 而一旦选定一辆单车发现正常就骑去教学楼, 若发现故障 (包括扫码前或扫码后发现故障), 则放弃单车, 改为步行去教学楼. 已知 Mobike 出现故障的概率为 3%, Ofo 有 7% 的几率发生故障. 假设是否选择骑单车, 选择哪一种单车及单车的故障率之间相互独立. 回答下列问题: (最终结果保留两位小数)

- (1) 已知该生骑车去的教学楼, 问恰好骑的是 Mobike 的可能性多大?
- (2) 已知该生步行去的教学楼, 问是选中 Ofo 并恰好发现故障才步行的概率多大?

西安电子科技大学

B 试 题 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	总分
得分								

1. 考试形式: 闭卷; 2. 本试卷共三大题, 满分 100 分; 3. 考试日期: 2018

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- 针对随机事件 A, B 的正确说法是 [].
(A) $P(AB) = P(A)P(B)$ 的一个充分条件是 $A = \emptyset$ (B) 若 $P(AB) = 0$, 则 A, B 互不相容
(C) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (D) $P(A - B) = P(A) - P(B)$
- 若随机变量 X 和 Y 相互独立, 则一定有 [].
(A) X 是离散的 Y 不是离散的 (B) X, Y 的联合分布函数等于边缘分布函数之积
(C) X, Y 的联合概率密度等于边缘概率密度之积 (D) $E(XY) = E(X)E(Y)$
- 设 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布, $E(X_1) = 0, D(X_1) = 1$, 则 [].
(A) $D(\frac{1}{X_1}) = 1$ (B) $D(X_1 - X_2) = D(X_3 + X_4)$
(C) $D(X_1 - X_2) = 0$ (D) $D(X_1 - X_2) = 1$
- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a\right| > 1\right\} = 0$, 其中 a 是非随机的常数, 则 [].
(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a\right| > 0\right\} = \frac{1}{2}$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a\right| < 1\right\} = 1$
(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a\right| < -1\right\} = 1$ (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - a\right| > 2\right\} = 0$
- $X_1, \dots, X_n$ 是独立同分布的标准正态随机变量, 下面表述正确的是 [].
(A) $X_1^2 \sim \chi^2(1)$ (B) $\frac{X_1}{\sqrt{X_2^2 + \dots + X_n^2}} \sim t(2)$ (C) $\frac{X_1}{X_2} \sim t(1)$ (D) $\frac{X_1}{\sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2}} \sim t(n)$

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- 设 X 的概率密度是偶函数且 $P\{X \leq -2\} = \frac{3}{8}$, 则 $P\{0 \leq X \leq 2\} = []$.
- 某人喜欢玩“娃娃机”, 每次成功抓到一个娃娃的概率是 $\frac{1}{3}$, 则从他(她)第一次尝试开始直到成功抓到一个娃娃结束, 平均尝试的次数为 [].
- 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, X 的均值 μ 和方差 σ^2 存在但都未知, 则 σ^2 的矩估计量是 [].

4. 随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 且给定 $X=x$ 之下 Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) = g(y)$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y) = []$.

5. 三星公司生产某型号半导体所需工时 (以小时计) 近似服从正态分布. 现有该型号 21 个产品的工时数据, 标准差为 0.74 小时, 则总体方差的置信水平为 99% 的置信区间为 []. ($\chi_{0.005}^2(20) = 40, \chi_{0.995}^2(20) = 7.4$)

三. 解答题 (共 60 分)

1. (15 分) 已知事件 A, B 使得 $P(A|B) = P(B|A) = \frac{1}{2}, P(A) = \frac{1}{3}$, 定义两个随机变量

$X = \begin{cases} 0, & A \text{ 不发生} \\ 1, & A \text{ 发生} \end{cases}$ 和 $Y = \begin{cases} 0, & B \text{ 不发生} \\ 1, & B \text{ 发生} \end{cases}$, 求 (1) (X, Y) 的联合分布律, (2) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

2. (10分) 随机变量 X 服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布, 求 $Y = 1 - X^2$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

3. (10分) 总体 X 的概率密度为 $f(x, t) = \begin{cases} t^2 x e^{-tx}, & x \geq 0, t > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 t 是未知参数.

证明: $\hat{t} = \frac{2}{\bar{X}}$ 是 t 的最大似然估计量, 这里 $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值.

4. (10分) 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本. 考虑检验问题 $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$, 显著性水平为 α . 试确定一个检验统计量并推导与之对应的拒绝域.

5. (15分) 一名学生从宿舍楼到教学楼去上课, 48%的概率会选 Mobike 单车, 52%的概率会选 Ofo 单车. 当选定一辆单车时 (比如 Ofo), 若它正常就骑去教学楼; 若发现故障就改为选择一辆另一类型的单车 (即 Mobike), 此时单车正常就骑去教学楼, 否则不再选择任何单车, 而是步行去教学楼. 设 Mobike 出现故障的概率为 3%, Ofo 发生故障的概率是 8%. 假设选择哪一种单车与单车的故障率之间相互独立, 且两种单车各自是否发生故障也相互独立. 回答下列问题:

(1) 该生最终步行去教学楼的概率多大?

(2) 已知该生骑车去的教学楼, 则骑的是 Mobike 的概率 p 多大? (保留四位小数)

《概率论与数理统计》试题 A 参考答案及评分标准

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. D 2. B 3. C 4. B 5. A

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{1}{6}$ 2. $\frac{1}{2\sqrt{6\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{6}}$ 3. $p_1 + p_1 p_2 - p_1 p_2 p_3$ 4. $\frac{1}{10n} \sum_{i=1}^n x_i$ (或 $\frac{\bar{x}}{10}$) 5. (0.2738, 1.48)

三. 解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. (10 分) 解: 依题意 $P\{X=0\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$, $P\{X=1\} = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6}$, 同理

$$P\{Y=0\} = \frac{2}{3}, \quad P\{Y=1\} = \frac{1}{3} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

故 $E(X) = 0 \times \frac{5}{6} + 1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$, $E(X^2) = 0^2 \times \frac{5}{6} + 1^2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$, $D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{5}{36}$, 同理

$$E(Y) = \frac{1}{3}, \quad E(Y^2) = \frac{1}{3}, \quad D(Y) = \frac{2}{9} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

又 $E(XY) = 0 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{6} + 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times 0 = 0$, 故 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{18}$... 8 分

$$\text{从而 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{-\frac{1}{18}}{\sqrt{\frac{5}{36}}\sqrt{\frac{2}{9}}} = -\frac{\sqrt{10}}{10} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

2. (10 分) 解: (1) 因 $1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 + y^2 dx dy = \frac{A\pi}{2}$, 故 $A = \frac{2}{\pi}$ 4 分

(2) 依题意, $|y| > 1$ 时, $f_r(y) = \int f(x, y) dx = 0$; $|y| \leq 1$ 时

$$f_r(y) = \int f(x, y) dx = \frac{2}{\pi} \int_{x^2 \leq 1-y^2} x^2 + y^2 dx = \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{3} \sqrt{(1-y^2)^3} + y^2 \sqrt{1-y^2} \right) \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

故条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_r(y)} = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{\frac{4}{\pi} \sqrt{(1-y^2)^3} + 2y^2 \sqrt{1-y^2}}, & x^2 + y^2 \leq 1, |y| \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

3. (10 分) 证: 由分部积分公式 $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = 2 \int_0^{\infty} txe^{-t} dt \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

由 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ 可得 $\int_0^{\infty} t^2 xe^{-t} dt = 1$, 从而 $E(X) = \frac{2}{t}$, 即 $t = \frac{2}{E(X)}$... 8 分

从而 t 的矩估计量为 $\hat{t} = \frac{2}{\bar{x}}$ 10 分

4. (10 分) 解: 依题意, 被检验的总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma^2 = 1$; 假设检验形式为:

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$$

这里 $\mu_0 = 3.8$, 显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 3 分

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个样本, 则检验统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 此时在 H_0 之

下其样本观测值为 $z = \frac{4 - 3.8}{1/\sqrt{90}} = \sqrt{3.6}$. 因 $z_{0.05} = 1.645$, 故此时拒绝域为 $(1.645, \infty)$.

显然 $\sqrt{3.6} \in (1.645, \infty)$, 即 z 落在拒绝域中, 从而在 5% 的显著性水平下, 拒绝 H_0 ,

接受 H_1 , 即可以认为发射机发出的数字显著大于 3.8. ... 10 分

5. (10 分) 解: $[0, 1]$ 区间上的均匀分布有概率密度 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 于是

$$E(U) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, \quad E(U^2) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

因 U, V 相互独立, 故 U^2, V^2 也相互独立, 从而

$$D(UV) = E(U^2V^2) - [E(UV)]^2 = E(U^2)E(V^2) - [E(U)E(V)]^2 = \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} = \frac{7}{144} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

《概率论与数理统计》试题 B 参考答案及评分标准

6. (10 分) 解: 定义随机事件 W = “步行去的教学楼”, $\bar{W}$ = “骑车去的教学楼”

C = “首选步行”, $\bar{C}$ = “首选单车”, B = “选中 Mobike”, $\bar{B}$ = “选中 Ofo”, D_1 = “Mobike 故障”, D_2 = “Ofo 故障”, 则 C, B, D 相互独立且

$$P(C) = 0.3, P(B) = 0.45, P(\bar{D}_1) = 0.97, P(D_2) = 0.07 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

依题意 $W = C \cup (\bar{C}BD_1) \cup (\bar{C}\bar{B}D_2)$, 由互不相容性和独立性可知

$$P(W) = P(C) + P(\bar{C}BD_1) + P(\bar{C}\bar{B}D_2) = 0.3 + 0.7 \times 0.45 \times 0.03 + 0.7 \times 0.55 \times 0.07 = 0.3364 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(1) 所求概率为条件概率 $P(\bar{C}\bar{B}D_1 | \bar{W})$. 由 Bayes 公式有

$$P(\bar{C}\bar{B}D_1 | \bar{W}) = \frac{P(\bar{W} | \bar{C}\bar{B}D_1)P(\bar{C}\bar{B}D_1)}{P(\bar{W})}$$

显然在事件 $\bar{C}\bar{B}D_1$ 发生时, $\bar{W}$ 必发生, 即 $P(\bar{W} | \bar{C}\bar{B}D_1) = 1$, 再由独立性立得

$$P(\bar{C}\bar{B}D_1 | \bar{W}) = \frac{P(\bar{C}\bar{B}D_1)}{P(\bar{W})} = \frac{0.7 \times 0.45 \times 0.97}{1 - 0.3364} = 0.46 \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

(2) 所求概率即条件概率 $P(\bar{C}\bar{B}D_2 | W)$. 由 Bayes 公式有 $P(\bar{C}\bar{B}D_2 | W) = \frac{P(W | \bar{C}\bar{B}D_2)P(\bar{C}\bar{B}D_2)}{P(W)}$

显然在事件 $\bar{C}\bar{B}D_2$ 发生的条件下, W 必发生, 即 $P(W | \bar{C}\bar{B}D_2) = 1$, 从而

$$P(\bar{C}\bar{B}D_2 | W) = \frac{P(\bar{C}\bar{B}D_2)}{P(W)} = \frac{0.7 \times 0.55 \times 0.07}{0.3364} = 0.08 \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

一. 单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. A 2. B 3. B 4. D 5. A

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{1}{8}$ 2. 3 3. $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$ 4. $g(y)$ 5. (0.2738, 1.48)

三. 解答题 (共 60 分)

1. (15 分) 解: 依题意 $P(AB)/P(B) = P(AB)/P(A)$, 故

$$P(B) = P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(AB) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(1) (X, Y) 取值于 $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$. 由 X, Y 的定义有

$$p_{00} = P(X=0, Y=0) = P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (P(A) + P(B) - P(AB)) = \frac{1}{2}$$

或者 $p_{00} = P(X=0, Y=0) = P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A} - AB) = P(\bar{A}) - P(AB) = P(\bar{A}) - P(A|B)P(B) = \frac{1}{2}$,

类似地有

$$p_{01} = P(X=0, Y=1) = \frac{1}{6}, \quad p_{10} = P(X=1, Y=0) = \frac{1}{6}, \quad p_{11} = P(X=1, Y=1) = \frac{1}{6} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

列表如下:

$Y \backslash X$	0	1	$p_{.j}$
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
$p_{i.}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	

(2) 由 (X, Y) 的联合分布律立得边缘分布律

$$P\{X=0\} = P\{Y=0\} = \frac{2}{3}, \quad P\{X=1\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{3},$$

$$\text{故 } E(X) = 0 \times \frac{2}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}, \quad D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2}{9}$$

$$E(Y) = \frac{1}{3}, \quad D(Y) = \frac{2}{9}, \quad E(XY) = 0 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{6} + 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$\text{故 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{6} - (\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{18}, \quad \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{1}{4} \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

2. (10分) 解: 依题意, X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1, 1] \\ 0, & x \notin [-1, 1] \end{cases} \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

首先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. $\forall y \in \mathbb{R}$, 由定义

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(1 - X^2 \leq y) = P(X^2 \geq 1 - y) \quad \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

因 $0 \leq X^2 \leq 1$, 而当 $y \geq 1$ 时, $1 - y \leq 0$; 当 $y \leq 0$ 时 $1 - y \geq 1$, 故

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1, & y \geq 1 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 5 \text{分}$$

当 $0 < y < 1$ 时, $0 < 1 - y < 1$, 从而

$$F_Y(y) = P(X^2 \geq 1 - y) = \int_{x^2 \geq 1-y} f_X(x) dx = \int_{\sqrt{1-y} \leq x \leq 1} \frac{1}{2} dx + \int_{-1 \leq x \leq -\sqrt{1-y}} \frac{1}{2} dx = 1 - \sqrt{1-y} \quad \dots\dots\dots 8 \text{分}$$

综上, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-y}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & y \leq 0 \text{ 或 } y \geq 1 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 10 \text{分}$$

3. (10分) 证: 设 $x_1, \dots, x_n$ 是 $X_1, \dots, X_n$ 的一组观测值, 则似然函数为

$$L(t) = \prod_{k=1}^n t^2 x_k e^{-tx_k}, \text{ 从而对数似然方程为}$$

$$\ln L(t) = \sum_{k=1}^n (2 \ln t + \ln x_k - tx_k) \quad \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(t)}{dt} = \sum_{k=1}^n (2 - x_k) = 0, \text{ 解得}$$

$$t = \frac{2}{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k} = \frac{2}{\bar{x}}, \quad \dots\dots\dots 8 \text{分}$$

故 t 的最大似然估计量为 $\hat{t} = \frac{2}{\bar{x}}$. \dots\dots\dots 10 \text{分}

4. (10分) 解: 检验统计量为 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ \dots\dots\dots 3 \text{分}

这里 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$. 要使

$$P\{\text{犯第一类错误}\} = P_{H_0}\{H_1 \text{ 为真}\} = P_{H_0}\{\bar{X} < k\} \leq \alpha \quad \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

其中 k 是待定常数. 考虑到

$$P_{H_0}\{\bar{X} < k\} = P_{H_0}\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < \frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right\} \leq P_{H_0}\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < \frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right\} \quad \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

不妨令 $P_{H_0}\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < \frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right\} = \alpha$. 而 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 从而 $\frac{k - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = -t_\alpha(n-1)$ \dots\dots\dots 8 \text{分}

故相应于检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 的拒绝域为 $(-\infty, -t_\alpha(n-1))$. \dots\dots\dots 10 \text{分}

注: 也可取 $\bar{X}$ 为检验统计量, 相应拒绝域为 $(-\infty, k)$, $k = -t_\alpha(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} + \mu_0$.

5. (15分) 解: 定义随机事件 W = “步行去的教学楼”, $\bar{W}$ = “骑车去的教学楼”

B = “选中 Mobike”, $\bar{B}$ = “选中 Ofo”, D_1 = “Mobike 故障”, D_2 = “Ofo 故障”, 则 B 与 D_k ($k=1, 2$) 相互独立, D_1 与 D_2 也相互独立且

$$P(B) = 0.48, P(\bar{D}_1) = 0.97, P(D_2) = 0.08 \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

(1) 所求概率为 $P(W)$. 依题意 $\bar{W} = D_1 D_2$, 由独立性有

$$P(W) = P(D_1)P(D_2) = 0.03 \times 0.08 = 0.0024 \quad \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

(2) 所求概率 $p = P(\bar{B} \bar{D}_1 \cup \bar{B} D_2 \bar{D}_1 | \bar{W})$. 由 Bayes 公式有

$$P(\bar{B} \bar{D}_1 \cup \bar{B} D_2 \bar{D}_1 | \bar{W}) = \frac{P(\bar{W} | \bar{B} \bar{D}_1 \cup \bar{B} D_2 \bar{D}_1) P(\bar{B} \bar{D}_1 \cup \bar{B} D_2 \bar{D}_1)}{P(\bar{W})} \quad \dots\dots\dots 10 \text{分}$$

显然在事件 $\bar{B} \bar{D}_1 \cup \bar{B} D_2 \bar{D}_1$ 发生的条件下, $\bar{W}$ 必发生, 即 $P(\bar{W} | \bar{B} \bar{D}_1 \cup \bar{B} D_2 \bar{D}_1) = 1$, 故

$$p = \frac{P(\bar{B} \bar{D}_1 \cup \bar{B} D_2 \bar{D}_1)}{P(\bar{W})} = \frac{P(\bar{B} \bar{D}_1) + P(\bar{B} D_2 \bar{D}_1)}{1 - P(W)} = \frac{0.48 \times 0.97 + 0.52 \times 0.08 \times 0.97}{1 - 0.0024} = 0.5072 \quad \dots\dots\dots 15 \text{分}$$

2017 概率论期末试题

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数	2017年1月							

1. 考试形式：闭卷■ 开卷□；2. 本试卷共 七 大题，满分 100 分；
3. 考试日期：2017 年 1 月 日；(答题内容请写在装订线外)

一、(样题) 选择题 (每小题 4 分，共 40 分)

1. 设事件 A, B 相互独立，已知 $P(A) = 0.5$ ， $P(A \cup B) = 0.8$ ，则 $P(\overline{AB}) =$ _____；
 $P(\overline{A} \cup \overline{B}) =$ _____.
2. 当掷五枚硬币时，已知至少出现两个正面，则正面数刚好是三个的概率是 _____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 $(2, p)$ 的二项分布，随机变量 Y 服从参数为 $(4, p)$ 二项分布，若 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ ，则 $P(Y \geq 1) =$ _____.
4. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$ ，且 $P(2 < X < 4) = 0.3$ ，则 $P(X < 0) =$ _____.
5. 设随机变量 X 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布，则随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度函数为 _____.
6. 设 $DX = 4, DY = 9, \rho_{XY} = 0.5$ ，则 $D(2X - 3Y + 2) =$ _____.
7. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立，且都服从参数为 1 的泊松分布，则 $P(\sum_{i=1}^{100} X_i < 120) =$ _____ (答案用标准正态分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示).
8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自指数分布 $E(\lambda)$ 的简单随机样本， $\lambda > 0$ 为未知参数，则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为 _____，设 $n=10$ 时，样本的一组观察值为 $(4, 6, 4, 3, 5, 4, 5, 8, 4, 7)$ ，则样本均值 $\bar{x}$ 为 _____，样本方差 S^2 为 _____.
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的简单随机子样， $X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$ ，则当 $a =$ _____， $b =$ _____，统计量 X 服从 χ^2 分布，其自由度为 _____.

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，对于给定的显著性水平 α ，已知关于 σ^2 检验的拒绝域为 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ ，则相应的备择假设 H_1 为 _____.

二、(10 分) 现有一个相对简单的飞机探测雷达系统。飞机出现的概率是 5%，如果飞机出现它被雷达发现的概率是 99%，探测到，但飞机没有出现的概率是 10%，只要探测到飞机，雷达系统就会发出相应的信号。试回答以下问题：

- (1) 写出雷达系统的样本空间；(2) 发出一个错误警报的概率；(3) 一架飞机没有被探测到的概率；(4) 探测到飞机的概率。

三、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ay(1-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 (1) 常数 A ；(2) 判断 X, Y 是否独立；(3) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

四. (10分) 设书籍上每页的印刷错误的个数 X 服从泊松分布, 经统计发现在某本书上有一个印刷错误与有两个印刷错误的页数相同, 求任意检验 4 页, 每页上都没有印刷错误的概率.

五. (10分) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 若 $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$.

试证明 (1) $E(\bar{X}) = \mu$, $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$; (2) $ES^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2$, 其中

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别是样本均值和方差.

六. (10分) 设总体 X 的密度函数为 $f(x; \alpha) = (\alpha+1)x^\alpha$, $0 < x < 1$, 其中 $\alpha > -1$ 是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一组样本, 试求: (1) 参数 α 的矩估计量; (2) 参数 α 的最大似然估计量.

七. (10分) 机器包装食盐, 假设每袋盐的重量服从正态分布, 规定每袋标准重量为 1kg, 标准差不能超过 0.02kg. 某天加工后, 为检验其机器工作是否正常, 从装好的食盐中随机抽取 9 袋, 测得其净重 (单位: kg) 为: 0.994, 1.014, 1.02, 0.95, 1.03, 0.968, 0.976, 1.048, 0.982, 问这天包装机工作是否正常 ($\alpha=0.05$) (计算得样本均值 $\bar{x} = 0.998$, 样本方差 $S^2 = 0.0025$, $t_{0.025}(8) = 2.306$,

$t_{0.05}(8) = 1.8595$, $\chi^2_{0.025}(8) = 10.219$, $\chi^2_{0.05}(8) = 15.5$, $\chi^2_{0.975}(8) = 1.690$)

17年参考答案评分标准

一 填空 (每小题 4 分)

1. 0.2, 0.7

2. 5/13

3. 65/81

4. 0.2

5. $\frac{1}{4\sqrt{y}}, y \in (0, 4)$

6. 61

7. $\Phi(2)$

8. $\lambda^n \exp(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i), x > 0$ (因符号表示异同, λ 也可用 $1/\lambda$ 代), 5, 2.44 或 22/9

9. 1/5, 1/25, 自由度为 2

10. $\sigma^2 < \sigma_0^2$ 其中小于号换成小于等于号也正确

二、解:

(1) 用 A, B 分别表示飞机出现和探测到飞机, 故障雷达系统的样本空间为

$$S = \{(A, B), (\bar{A}, B), (A, \bar{B}), (\bar{A}, \bar{B})\}$$

.....(2 分)

(2) 由题意 $P(A) = 0.05$, $P(B|A) = 0.99$, $P(B|\bar{A}) = 0.1$ 则发出一个错误警报指

的是 $(\bar{A}, B)$ 发生的概率, 故 $P(\bar{A}, B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.95 \times 0.1 = 0.095$

.....(5 分)

(3) 一架飞机没有被探测到是指事件 $(A, \bar{B})$, 即 $P(A, \bar{B}) = 0.0005$

.....(7 分)

(4) 若用 C 表示飞机被探测到, 由全概率公式得

$$P(C) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.1445$$

.....(10 分)

三、解:

(1) 根据 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 得

$$\int_0^1 dx \int_0^x Ay(1-x) dy = A \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 (1-x) dx = \frac{A}{24} = 1$$

故 $A = 24$ (2 分)

$$(2) f_X(x) = \int_0^x 24y(1-x) dy = 12x^2(1-x), 0 \leq x \leq 1$$

$$f_Y(y) = \int_y^1 24y(1-x) dx = 12y(1-y)^2, 0 \leq y \leq 1$$

由于 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X, Y 不相互独立

.....(6 分)

$$(3) \text{ 由于 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \text{ 得}$$

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$, 而当 $1 \geq z \geq 0$ 时, 由条件 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq z-x < x$ 得 $\frac{z}{2} \leq x < z$,

$$\text{因此 } f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^z 24(1-x)(z-x) dx = 3z^2 - 2z^3;$$

$$\text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^1 24(1-x)(z-x) dx = 2z^3 - 9z^2 + 12z - 4$$

当 $z > 2$ 时, 显然 $f_Z(z) = 0$, 故

$$f(z) = \begin{cases} 3z^2 - 2z^3, & 0 \leq z < 1 \\ 2z^3 - 9z^2 + 12z - 4, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

.....(10 分)

四、解: 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 由题意 $P(X=1) = P(X=2)$, 即

$$\frac{\lambda}{1!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}, \text{ 得 } \lambda = 2, \text{ 所以 } X \text{ 的分布列为 } P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0, 1, 2, L$$

$$\text{故 } P(X=0) = \frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} = e^{-2},$$

.....(5 分)

用 Y 表示检查的 4 页中没有错误的页数, 则 $Y \sim B(4, e^{-2})$

$$P(Y=0) = e^{-4}$$

.....(10 分)

五、证明: $E(\bar{X}) = E(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \mu,$

.....(2分)

$$D(\bar{X}) = D(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{\sigma^2}{n}$$

.....(5分)

$$ES^2 = E(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2) = \frac{1}{n-1} E(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$$

$$= \frac{1}{n-1} (n\mu^2 + n\sigma^2) - \frac{n}{n-1} (\mu^2 + \frac{1}{n}\sigma^2) = \sigma^2$$

.....(10分)

六.解:

(1) 总体 X 的期望为 $EX = \int_0^1 x(\alpha+1)x^{\alpha+1} dx = \frac{\alpha+1}{\alpha+2} = \bar{X}$

故 α 的矩估计量为 $\alpha^{\mu} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

.....(5分)

(2) 似然函数为 $L = \prod_{i=1}^n (\alpha+1)x_i^{\alpha} = (\alpha+1)^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha}$

所以 $\ln L = n\ln(\alpha+1) + \alpha \sum_{i=1}^n \ln x_i$

得 $\frac{d \ln L}{d \alpha} = \frac{n}{\alpha+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i$

得参数 α 的最大似然估计为 $\hat{\alpha} = -(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} + 1)$

.....(10分)

七.解: 由题意需对这几天包装的每袋食盐净重的期望和方差分别作假设实验。

设每一袋食盐的净重为随机变量 X, 则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 检验均值: $H_0: \mu=1, H_1: \mu \neq 1$, 由于方差未知, 使用 t 检验法, 统计量为

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} = 0.1875, \text{ 由于 } \alpha = 0.05, \text{ 自变量是 } 8, \text{ t 分布表临界值为}$$

$$t_{0.025}(8) = 2.306, \text{ 因 } |t| = 0.1875 < 2.306, \text{ 故接受 } H_0.$$

.....(5分)

(2) 检验方差: $H_0: \sigma^2 \leq 0.02^2, H_1: \sigma^2 > 0.02^2$, 计算检验统计量的值

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sigma^2} = 20.48, \text{ 而 } \chi^2_{0.05}(8) = 15.5 < 20.48, \text{ 故拒绝 } H_0: \sigma^2 \leq 0.02^2,$$

综上所述可以认为改天包装机工作不正常。

.....(10分)

2016 概率论期末试题

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

2016年1月 试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								

1. 考试形式: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ ; 2. 本试卷共三大题, 满分 100 分;
3. 考试日期: 年 月 日; (答题内容请写在装订线外)

一. 填空 (40 分, 每小题 4 分)

1. 设有随机事件 $A_i (i=1, 2, \dots, n)$, $A = \bigcap_{i=1}^n A_i$, 则 A 的对立事件 $\bar{A} =$ _____.

2. 设 A 和 B 为相互独立的随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$, 则 $P(B) =$ _____.

3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松 (Poisson) 分布, 则 $P\{X = E^2(X)\} =$ _____.

4. 掷硬币 2 次, 正面出现的次数记为 X , 反面出现的次数记为 Y , 则 X 与 Y 的相关系数等于 _____.

5. 若 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 \leq X \leq 4) = 0.3$, 则 $P(X \leq 0) =$ _____.

6. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, X_1 服从 $[0, 6]$ 上的均匀分布, X_2 服从 $N(0, 4)$ 的正态分布, X_3 服从参数为 5 的泊松分布. 令 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $D(Y) =$ _____, Y 与 X_2 的相关系数 $\rho(Y, X_2) =$ _____.

7. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 则 $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数为 _____.

8. 设总体 X , 且 $E(X) = \mu$, 今有简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 而 $\sum_{i=1}^n (\alpha_i^2 X_i)$ (其中 α_i^2

是常数) 是数学期望 $E(X)$ 的无偏估计量, 则 $\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 =$ _____.

9. 设每次试验中事件 A 出现的概率为 p , 现独立重复进行 n 次试验, η_n 表示 n 次试验中事件 A 出现的次数, 利用中心极限定理求 $P\{a < \eta_n \leq b\} \approx$ _____ (答案用标准正态分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示).

10. 在假设检验中, 在原假设 H_0 不成立的情况下, 检验统计量值未落入拒绝域 W 中从而接受了 H_0 , 称这种错误为第 _____ 类错误.

二. (10 分) 为了了解高校考试作弊的情况, 今在某高校进行调查. 考虑到被调查者一般不愿意真实地回答是否作过弊这一问题, 特采用如下方案: 准备两个问题, 一个是“考试是否作过弊”, 另一个是“是否是男生”. 对每一个被调查者, 掷一个均匀骰子, 如出现 1, 2, 3, 4, 则回答第一个问题; 如出现 5, 6, 则回答第二个问题. 假定学生中考试作过弊的人的比例是 θ , 男生所占比例是 $\frac{1}{2}$, 且设回答都是真实的. 试求:

- (1) 一个学生回答“是”的概率;
- (2) 如果一个学生回答“是”, 则其回答的是第一个问题的可能性有多大?

三. (10分) 袋内有2个白球, 3个红球, 每次从中任取一球, 取后不放回, 直到取到红球为止. 用 X 表示取球的次数, 求 X 的分布列及 EX , DX .

四. (8分) 某电子元件的寿命 X (单位:h) 的分布密度

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1000 \\ \frac{1000}{x^2}, & x > 1000 \end{cases}$$

今任取5个该元件, 求恰有2个元件寿命不超过1500h的概率.

五. (14分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) 关于 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;

(2) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;

(3) X 与 Y 是否独立? 为什么?

(4) $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$

六. (10分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数.

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$;
- (2) 问 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是否为 θ 的无偏估计量? 为什么?

七. (8分) 某校大二学生概率统计成绩 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 从中随机地抽取 25 位考生的成绩, 算得平均成绩为 $\bar{X}=70$ 分, 标准差 $S=20$ 分. 问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 可否认为这次考试全体考生的平均成绩为 75 分?

(已知 $t_{0.025}(24)=2.0639$, $t_{0.05}(24)=1.7109$, $t_{0.025}(25)=2.0595$, $t_{0.05}(25)=1.7081$)

16年参考答案评分标准

一、1. $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 2. $\frac{1}{2}$ 3. e^{-1} 4. -1 5. 0.2 6. 64; $-\frac{1}{2}$

7. $\frac{3}{8}(y-1)^2$ $1 < y < 3$ 8. 1 9. $\Phi\left(\frac{b-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$ 10. 二

二 解: (1) 利用全概率公式:

设 $A_1 = \{\text{被调查者掷出 } 1, 2, 3, 4\}$, $A_2 = \{\text{被调查者掷出 } 5, 6\}$,

$B = \{\text{回答“是”}\}$,

那么 $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$

$$= \frac{4}{6}\theta + \frac{2}{6} \times \frac{1}{2} \\ = \frac{2}{3}\theta + \frac{1}{6} \dots\dots\dots (5)$$

分)

(2) 利用贝叶斯公式:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{4\theta}{4\theta+1} \dots\dots\dots (10 \text{分})$$

三. 解: X 的取值为: 1, 2, 3

$$P\{X=1\} = \frac{3}{5} = 0.6; P\{X=2\} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = 0.3; P\{X=3\} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} =$$

0.1

因而 X 的分布律为

X	1	2	3
P_i	0.6	0.3	0.1

..... (5

分)

$$E(X) = 1 \times 0.6 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.1 = 1.5 \dots\dots\dots (7 \text{分})$$

$$E(X^2) = 1^2 \times 0.6 + 2^2 \times 0.3 + 3^2 \times 0.1 = 2.7 \dots\dots\dots (9 \text{分})$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.45 \dots\dots\dots (10 \text{分})$$

四. 解: 由题意一个元件寿命不超过 1500 小时的概率为: $\int_{1000}^{1500} \frac{1000}{x^2} dx = \frac{1}{3}$ (4 分)

由于元件的故障相互独立, 每个元件寿命不超过 1500 小时的概率相等,

故由二项分布

$$\text{得 } 5 \text{ 个元件中恰有 } 2 \text{ 个元件的寿命不超过 } 1500 \text{ 小时的概率: } C_5^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^3 = \frac{80}{243}$$

..... (8 分)

五. (1) 随机变量 X 的概率密度函数为:

$$f_X(x) = \int_x^1 2dy = 2(1-x) \quad x \in (0,1)$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 2dx = 2y$$

$$y \in (0,1) \dots\dots\dots (4 \text{分})$$

$$(2) EXY = \int_0^1 \int_x^1 2xy dy dx = \frac{1}{4} \quad EX = \int_0^1 2x(1-x) dx = \frac{1}{3} \quad EY = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3}$$

$$EX^2 = \int_0^1 2x^2(1-x) dx = \frac{1}{6} \quad \text{因此 } DX = \frac{1}{18}$$

$$\text{同理 } EY^2 = \int_0^1 2y^2 y dy = \frac{1}{2} \quad DY = \frac{1}{18}$$

$$\text{所以 } Cov(X,Y) = EXY - EXEY = \frac{1}{36}$$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{1}{2} \dots\dots\dots$$

..... (8 分)

(3) 显然 $f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故随机变量 X, Y 不独立.

..... (10

分)

$$(4) \text{ 由公式 } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \begin{cases} \int_0^z 2 dx = z & z \in (0, 1) \\ \int_{z-1}^z 2 dx = 2-z & z \in [1, 2) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

.....(14)

分)

六. 似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}, & x_i > 0 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$

(i=1, 2, 3, ..., n)(3)

分)

当 $x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\theta) > 0$, 取对数得

$$\ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$\text{解得 } \theta \text{ 的最大似然估计为 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}$$

.....(6 分)

由于 $EX = \theta$, 故 θ 的矩估计量是 $\hat{\theta}_M = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}$

.....(8 分)

由于 $E\hat{\theta}_{MLE} = E\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \theta$, 故 θ 的极大似然估计量是未知参数 θ 的无偏估计

.....(10 分)

七. 解: 已知 $n=25$, $\bar{X}=70$, $S=20$

设 $H_0: \mu = \mu_0 = 75$; $H_1: \mu \neq 75$ (2 分)

选择统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ (在 H_0 成立下)(4 分)

显著性水平 $\alpha = 0.05$, $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(24) = 2.0639$

拒绝域为 $W = \{t \mid |t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 2.0639\}$ (6 分)

计算 $|t| = \left| \frac{70-75}{20/\sqrt{25}} \right| = 1.25 < 2.0639$ (8 分)

2015 概率论期末试题

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题 (A)

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6		总分
分数										

1. 考试形式：闭卷；2. 考试时间：2015 年 1 月 16 日；3. 本试卷共 3 大题，满分 100 分。

一、单项选择题 (每小题 4 分，共 20 分)

1. 设 A, B, C 是随机事件，则 ()。

(A) $(A \cup B) - B = A - B$

(B) $(A - B) \cup B = A$

(C) $(A \cup B) - C = A \cup (B - C)$

(D) $A \cup B = A\bar{B} - \bar{A}B$

2. 设 A, B 为任意两个随机事件，则 ()。

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$

(B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$

(C) $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

(D) $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

3. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ，则方程 $t^2 + 2Xt + 4 = 0$ 没有实根的概率为 ()。

(A) $2\Phi(2) - 1$ (B) $\Phi(4) - \Phi(2)$ (C) $\Phi(-4) - \Phi(-2)$ (D)

$\Phi(2) - \Phi(4)$

4. 设 $X \sim N(0, 3)$ ， $Y \sim B(9, \frac{1}{3})$ (二项分布)，且 X, Y 相互独立，则

$D(2X - Y) = ()$ 。

(A) 4

(B) 8

(C) 10

(D) 14

5. 设总体 $X \sim N(1, 4)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本

均值，则 $E[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2] = ()$ 。

(A) $4n$

(B) $4(n-1)$

(C) $2n$

(D) $2(n-1)$

二、填空题 (每小题 4 分，共 20 分)

1. 设 $P(A) = 0.5$ ， $P(B) = 0.6$ ， $P(B|A) = 0.8$ ，则

$P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 设 X 是随机变量，且 $P(X \geq x_1) = 1 - \alpha$ ， $P(X \leq x_2) = 1 - \beta$ ，其中 $x_1 < x_2$ ，

$\alpha > 0, \beta > 0, \alpha + \beta < 1$ ，则 $P(x_1 \leq X \leq x_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 0; 1, 1; 0)$ ，则

$P(XY - Y < 0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本，

若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计量，则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 未知，由来自总体 X 的一个容量为 9 的

样本计算得样本均值 $\bar{x} = 6$ ，样本标准差 $s = 0.5$ ，则参数 μ 的置信度 (水

平) 为 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ($t_{0.025}(8) = 2.306$)。

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 有 12 件产品, 其中有 2 件是次品, 从中任意抽取两次, 每次抽 1 件, 抽出后不再放回。试求 (i) 抽出的两件产品中有次品的概率; (ii) 第二次抽出的是次品的概率。

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 现对 X 进行独立重复地观测, 直到 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数。(i) 求 Y 的分布律; (ii) 求 EY 。

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ (i) 求条件概率密度 } f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x);$$

(ii) 求 $\text{cov}(X, Y)$; (iii) 问 X, Y 是否相关, 是否相互独立, 为什么?

4. 一生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重量 50 千克, 标准差为 5 千克, 若用最大载重量为 5 吨的汽车去承运, 试利用中心极限定理说明每辆汽车最多可以装多少箱, 才能保证不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$)。

5. 设总体 X 的分布律为 $P(X=x)=(1-p)^{x-1}p$ ($x=1,2,\dots$), 其中 p ($0 < p < 1$) 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本, 试求参数 p 的矩估计量和最大似然估计量。

6. 某种元件的寿命 (单位: 小时) 长期以来服从方差 $\sigma_0^2 = 5000$ 的正态分布, 现从一批这种元件中随机抽取 26 只, 测得寿命的样本方差 $s^2 = 9200$, 能否据此认为这批元件寿命的波动性有显著性变化 ($\alpha = 0.02$, $\chi_{0.99}^2(25) = 11.523$, $\chi_{0.01}^2(25) = 44.313$)。

2015年 参考答案

一. 单项选择题: 1. A 2. C 3. A 4. D 5. B

二. 填空题: 1. 0.7 2. $1-\alpha-\beta$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. $\frac{2}{5n}$ 5. (5.616, 6.384)

三. 解答题:

1. 解 (1) 所求的概率为 $P_1 = 1 - \frac{C_{10}^1 C_9^1}{C_{12}^1 C_{11}^1} = 1 - \frac{15}{22} = \frac{7}{22} \dots 5'$

(2) 由“抽签原则”得所求的概率为 $P_2 = \frac{1}{6} \dots 5'$

2. 解 (1) 由于 $P(X>3) = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = \left[-2^{-x}\right]_3^{+\infty} = \frac{1}{8} \dots 2'$

Y 可能取值为 2, 3, ..., 且

$$P(Y=k) = C_{k-1}^1 \left(\frac{1}{8}\right) \left(1-\frac{1}{8}\right)^{k-2} \cdot \frac{1}{8} = (k-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} = \frac{(k-1) \cdot 7^{k-2}}{8^k} \quad (k=2, 3, \dots)$$

$$EY = \sum_{k=2}^{\infty} k \cdot P\{Y=k\} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} = \frac{1}{64} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} \dots 3'$$

$$\text{设 } S(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) x^{k-2} = \left[\sum_{k=2}^{\infty} x^k \right]'' = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\text{则 } S\left(\frac{7}{8}\right) = \frac{2}{(1-\frac{7}{8})^3} = 1024 \quad E(Y) = \frac{1}{64} \times 1024 = 16 \dots 3'$$

$$3. \text{ 解 (1) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x dy = 2x & (0 < x < 1) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_{-y}^1 dx = 1+y & (-1 < y < 0) \\ \int_y^1 dx = 1-y & (0 < y < 1) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases} = \begin{cases} 1-|y| & (-1 < y < 1) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases}$$

$\forall -1 < y < 1, f_Y(y) > 0$ X 的条件概率密度为:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1-|y|} & |y| < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \dots 2'$$

$\forall 0 < x < 1, f_X(x) > 0$ Y 的条件概率密度为:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x} & |y| < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \dots 2'$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_{-1}^0 y(1+y) dy + \int_0^1 y(1-y) dy = 0$$

$$EXY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x,y) dx dy = \int_0^1 x dx \int_{-x}^x y dy = 0$$

$$\text{cov}(X,Y) = EXY - EXEY = 0 \dots 3'$$

(3) 由(2)知, X, Y 不相关

由于 $f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) = 1 \neq 1 \times \frac{3}{4} = f_X\left(\frac{1}{2}\right) f_Y\left(\frac{1}{4}\right)$ 故 X, Y 不相互独立 $\dots 2'$

4. 解: 设 $X_i (i=1, 2, \dots, n)$ 表示一辆汽车承运的第 i 箱产品的重量.

n 为所求的箱数, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为相互独立同分布的随机

变量, 从而 n 箱的总重量为 $T_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

由 $EX_i = 50, DX_i = 5^2 (i=1, 2, \dots, n)$, 因此 $ET_n = 50n, DT_n = 5n$

由中心极限定理知, T_n 近似服从正态分布 $N(50n, 5n) \dots 5'$

从而 n 取使于如下条件: (单位: 千克)

$$P\{T_n \leq 5000\} \approx \Phi\left(\frac{5000-50n}{5\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{1000-10n}{\sqrt{n}}\right) > \Phi(2)$$

$$\text{从而 } \frac{100-10n}{\sqrt{n}} > 2 \text{ 即 } n < 98.0199$$

故每辆汽车最多装 98 箱, 才能保证不超载的概率大于 0.977 $\dots 5'$

5. 解. P 的矩估计量, 由于 $EX = \frac{1}{p}$, 由矩估计法, 得 $\frac{1}{p} = \bar{X}$

解之得 $p = \frac{1}{\bar{X}}$ 即为矩估计量. --- 4'

P 的最大似然估计量. 对于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$

(1) 似然函数 $L(p) = \prod_{i=1}^n (1-p)^{x_i-1} p = (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n} \cdot p^n$

(2) 取对数得 $(x_i = 1, 2, \dots)$
($i = 1, 2, \dots, n$)

$$\ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) \ln(1-p) + n \ln p$$

(3) $\frac{d \ln L(p)}{dp} = -\frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{1-p} + \frac{n}{p} = 0$

解之得 p 的最大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$

故 P 的最大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$. --- 6'

6. 解. (1) 需检验 $H_0: \sigma^2 = 5000$, $H_1: \sigma^2 \neq 5000$ --- 2'

(2) 选择检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{5000} \sim \chi^2(n-1)$ --- 2'

(3) 由于 $\alpha = 0.02$, $n = 26$, 因此临界值为 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{0.99}(25)$

$= 11.524$, $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{0.01}(25) = 44.314$, 从而接受域为

$(11.524, 44.314)$ --- 2'

(4) 由于 $n = 26$, $S^2 = 9200$, 因此检验统计量 χ^2 的样本值为

$$\chi^2 = \frac{(26-1) \times 9200}{5000} = 46$$

(5) 由于 $46 \notin (11.524, 44.314)$, 因此拒绝 H_0 , 即可认为该批元件寿命波动性有显著变化. --- 2'

试 题 (A)

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6			总分
分数											

1. 考试形式: 闭卷; 2. 考试时间: 2014 年 1 月 10 日; 3. 本试卷共 3 大题, 满分 100 分。

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、单项选择题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A, B, C 相互独立, 且 $P(A) \neq 0, 0 < P(C) < 1$, 则下面四对事件中不独立的是 ()

- (A) $\overline{A \cup B}$ 与 C (B) $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$ (C) $\overline{A-B}$ 与 $\overline{C}$ (D) $\overline{AB}$ 与 $\overline{C}$

2. 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P(|X - \mu_1| < 1) > P(|Y - \mu_2| < 1)$, 则 ()

- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$

3. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且不等于零, 则 $D(X+Y) = DX + DY$ 是 X 与 Y ()

- (A) 不相关的充分条件, 但不是必要条件 (B) 不相关的充分必要条件
(C) 独立的充分条件, 但不是必要条件 (D) 独立的充分必要条件

4. 设 $X_1, X_2, \dots$ 为相互独立的随机变量, 且均服从参数为 λ 的泊松分布, 则 ()

(A) 当 n 充分大时, $\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}$ 近似服从 $N(0, 1)$ 分布

(B) 当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(0, 1)$ 分布

(C) 当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(n\lambda, n\lambda^2)$ 分布

(D) 当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(\lambda, \lambda)$ 分布

5. 设总体 $X \sim N(1, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 ()

(A) $\frac{\bar{X}-1}{2} \sim N(0, 1)$

(B) $\frac{\bar{X}-1}{4} \sim N(0, 1)$

(C) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

(D) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$

二、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随意地取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为 _____。

2. 设随机变量 X 服从参数为 $(2, p)$ 的二项分布, 随机变量 Y 服从参数为 $(3, p)$ 的二项分布, 若 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$, 则 $P(Y \geq 1) =$ _____。

3. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

(X, Y)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$	α	β

若 X 与 Y 相互独立, 则 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____。

4. 设随机变量 X 与 Y 的相关系数为 0.9, 若 $Z = X - 0.4$, 则 Y 与 Z 的相关系数为 _____。

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 根据来自总体 X 的容量为 100 的样本测得样本均值 $\bar{x} = 5$, 则参数 μ 的置信度 (水平) 为 0.95 的置信区间为 _____ ($z_{0.025} = 1.96$)。

三、解答题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 一袋中装有 5 只球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5, 在袋中同时取 3 只, 以 X 表示取出的 3

只球中的最大号码数, 求 X 的数学期望与方差。

2. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布, 且 $P(X \leq 1) = \frac{1}{2}$ 。(i) 求参数 λ ;

(ii) 求 $P(X > 2 | X > 1)$ 。

3. 设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 在给定

$X = x (0 < x < 1)$ 的条件下, Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (i) 求

(X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$; (ii) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$; (iii) 求 $P(X > 2Y)$ 。

4. 设二维随机变量 (X, Y) 在以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 试求 (i) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} ; (ii) 随机变量 $U = X + Y$ 的方差 DU 。

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, -\infty < x < +\infty$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, 试求 (i) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$; (ii) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量; (iii) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致 (相合) 估计量。

6. 测定某种溶液中的水分, 它的 10 个测定值给出 $s = 0.037\%$, 设测定值总体服从正态分布, σ^2 为总体方差, σ^2 未知, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0: \sigma \geq 0.04\% \quad H_1: \sigma < 0.04\%$$

已知 $\chi_{0.95}^2(9) = 3.325, \chi_{0.05}^2(9) = 16.919, \chi_{0.975}^2(9) = 2.700, \chi_{0.025}^2(9) = 19.022$ 。

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题 (A)

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6		总分
分数										

1. 考试形式: 闭卷; 2. 考试时间: 2013 年 1 月 25 日; 3. 本试卷共 3 大题, 满分 100 分。

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、单项选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 对于任意的两个事件 A, B , 有 $P(A-B) = ()$

(A) $P(A) - P(B)$ (B) $P(A) - P(B) + P(AB)$

(C) $P(A) - P(AB)$ (D) $P(A) + P(\bar{B}) + P(A\bar{B})$

2. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=k) = b\lambda^k$ ($k=1, 2, \dots$), 且 $b > 0$ 为常数,

则 ()

(A) λ 为大于零的任意实数

(B) $\lambda = b+1$

(C) $\lambda = \frac{1}{b+1}$

(D) $\lambda = \frac{1}{b-1}$

3. 将长度为 1m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 ()。

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) -1

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, $\bar{X}, S$ 分别为样本均值和样本标准差,

则 ()

(A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

(B) $\bar{X} \sim N(0, 1)$

(C) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$

(D) $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

共 4 页第 1 页

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 若样本容量 n 不变, 则当置信度变大时,

总体均值 μ 的置信区间的长度 ()

(A) 变长 (B) 变短 (C) 不变 (D) 以上说法均不对

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A, B, C 是相互独立的随机事件, 已知 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}, P(C) = \frac{1}{4}$, 则

$P(A \cup B \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $EX^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E[XY^2] = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设 X 是随机变量, $DX = 2$, 则由 Chebyshev 不等式, 有 $P(|X - EX| \geq 2) \leq \underline{\hspace{2cm}}$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 未知, 则

假设检验 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 使用的统计量为 $\underline{\hspace{2cm}}$

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 已知甲袋中装有 3 只白球和 3 只红球, 乙袋中仅装有 3 只白球, 从甲袋中任取 3 只球放入乙袋后, 求 (i) 从乙袋中任取一只球是红球的概率; (ii) 若从乙袋中取出的是红球, 则从甲袋中取出的 3 只球中只有一只红球的概率。

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ke^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 试求 (i) 常数 k ; (ii) X 的分布

函数 $F(x)$; (iii) $P(X > 1)$ 。

共 4 页第 2 页

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (i) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$; (ii) 求条件概率 $P(X \leq 1 | Y \leq 1)$.

4. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(i) 求 $P(X=2Y)$; (ii) 求 $\text{Cov}(X-Y, Y)$.

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$, 记 $Z = X - Y$. (i) 求 Z 的概率密度 $f(z; \sigma^2)$; (ii) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (iii) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

6. 某厂生产一种灯泡, 其寿命 X (单位: 小时) 服从正态分布 $N(\mu, 200^2)$, 从过去较长一段时间的生产情况来看, 灯泡的平均寿命为 1500 小时, 采用新工艺后, 在所生产的灯泡中抽取 25 只, 测得平均寿命为 1675 小时, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 采用新工艺后灯泡寿命是否显著提高 ($z_{0.05} = 1.65$).

2013试题A答案

试题(A) 参考答案评分标准

一、选择题(每小题4分,共20分)

1. C
2. C
3. D
4. C
5. A

二、填空题(每小题4分,共20分)

1. $\frac{3}{4}$
2. 2
3. $\mu(\sigma^2 + \mu^2)$
4. $\frac{1}{2}$
5. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ (若填 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 或 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 也给满分)

三、计算题(每小题10分,共60分)

1. 解 (i) 设 $B_i, i=0,1,2,3$ 表示“从甲袋中取出的三个球中有 i 只红球”, A 表示“ b

袋中任取出一球是红球”, 则 $P(B_0) = \frac{C_3^0 C_3^3}{C_6^3} = \frac{1}{20}$, $P(B_1) = \frac{C_3^1 C_3^2}{C_6^3} = \frac{9}{20}$,

$$P(B_2) = \frac{C_3^2 C_3^1}{C_6^3} = \frac{9}{20}, P(B_3) = \frac{C_3^3 C_3^0}{C_6^3} = \frac{1}{20}, P(A|B_0) = 0, P(A|B_1) = \frac{1}{6}$$

$$P(A|B_2) = \frac{2}{6}, P(A|B_3) = \frac{3}{6} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

根据全概率公式, 有

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{1}{20} \times 0 + \frac{9}{20} \times \frac{1}{6} + \frac{9}{20} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{20} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

(ii) 由 Bayes 公式, 有

$$P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{\frac{9}{20} \times \frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{10} \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

2. 解 (i) 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, 得

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} k e^{-2x} dx = k \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x} dx = \frac{k}{2}, \text{ 因此 } k = 2 \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

(ii) 当 $x < 0$ 时, $F(x) = 0$;

当 $x \geq 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_0^x 2e^{-2t} dt = 1 - e^{-2x}$, 所以 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{分}$$

$$(3) P(X > 1) = \int_1^{+\infty} 2e^{-2x} dx = e^{-2} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

$$3. \text{解 (i) } X \text{ 的概率密度为 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_0^x e^{-x} dy = x e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

$$\forall x > 0, f_X(x) > 0, Y \text{ 的条件概率密度为 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

$$(ii) Y \text{ 的概率密度为 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_y^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

$$P(X \leq 1|Y \leq 1) = \frac{P(X \leq 1, Y \leq 1)}{P(Y \leq 1)} = \frac{\int_0^1 \int_0^x f(x,y)dx dy}{\int_0^1 f_Y(y)dy} = \frac{\int_0^1 dx \int_0^x e^{-x} dy}{\int_0^1 e^{-y} dy} = \frac{e-2}{e-1} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

4. 解 (i) 由 (X,Y) 的概率分布得

由题知 $X=2Y$

$P(X=2Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=2, Y=1) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$ 3分

(ii) 由 (X, Y) 的概率分布可得, X, Y, XY 的概率分布分别为

X	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

XY	0	1	4
P	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$

所以 $EX = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$, $EY = 0 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} = 1$

$EXY = 0 \times \frac{7}{12} + 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{12} = \frac{2}{3}$

从而 $Cov(X, Y) = EXY - EXEY = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \times 1 = 0$ 3分

又 $EY^2 = 0^2 \times \frac{1}{3} + 1^2 \times \frac{1}{3} + 2^2 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$, $DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{5}{3} - 1^2 = \frac{2}{3}$ 2分

故 $Cov(X-Y, Y) = Cov(X, Y) - Cov(Y, Y) = Cov(X, Y) - DY = 0 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$ 2分

5.解 (i) 因为 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 所以 $Z=X-Y$

服从正态分布, 且 $EZ = E(X-Y) = EX - EY = 0$, $DZ = D(X-Y) = DX + DY = 3\sigma^2$,

因此 Z 的概率密度为 $f(z; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}$, $-\infty < z < +\infty$ 2分

(ii) 对于样本的一组样本值 $z_1, z_2, \dots, z_n$

① 似然函数 $L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(z_i; \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}} = \frac{1}{(\sqrt{6\pi})^n} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2}$

② 取自然对数 $\ln L(\sigma^2) = -n \ln \sqrt{6\pi} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$

③ 令 $\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d \sigma^2} = \frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6\sigma^4} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0$, 解之得 σ^2 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2$

从而 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$ 6分

(iii) 因为 $E\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n EZ_i^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n EZ_i^2 = \frac{1}{3} EZ^2 = \frac{1}{3} (DZ + (EZ)^2) = \frac{1}{3} DZ = \sigma^2$, 所以 $\hat{\sigma}^2$

为 σ^2 的无偏估计量 2分

6.解 (i) 需检验 $H_0: \mu \leq 1500, H_1: \mu > 1500$ 2分

(ii) 选择适当的检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - 1500}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 2分

(iii) 由于 $\alpha = 0.05$, 所以临界点为 $z_{\alpha} = z_{0.05} = 1.65$, 从而接受域为 $(-\infty, 1.65)$ 2分

(iv) 由于 $n=25, \sigma=200, \bar{x}=1675$, 所以检验统计量 U 的样本值为

$u = \frac{1675 - 1500}{200/\sqrt{25}} = 4.375$ 2分

(v) 由于 $u = 4.375 \notin (-\infty, 1.65)$, 所以拒绝 H_0 , 即认为灯泡寿命有显著提高 2分

试 题 (A)

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
分数									

1. 考试形式: 闭卷; 2. 考试时间: 2012 年 1 月 13 日; 3. 本试卷共 3 大题, 满分 100 分。

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、单项选择题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 若两个事件 A, B 同时出现的概率 $P(AB) = 0$, 则 ()

- (A) A, B 不相容 (B) AB 是不可能事件
(C) AB 未必是不可能事件 (D) $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$

2. 设 X_1, X_2 是两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 与

$f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$, 则 ()

- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某随机变量的概率密度
(B) $f_1(x) - f_2(x)$ 必为某随机变量的概率密度
(C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某随机变量的分布函数
(D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某随机变量的分布函数

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 具有相同的数学期望和方差,

即 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2, i = 1, 2, \dots$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有 ()

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \geq \varepsilon\right) = 0$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \geq \varepsilon\right) = 1$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu \geq \varepsilon\right) = 0 \quad (D) \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu \geq \varepsilon\right) = 1$$

4. 设 $X \sim N(0, 1), \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则服从 $\chi^2(n-1)$ 分布的随机变量是 ()

- (A) $\sum_{i=1}^n X_i^2$ (B) S^2 (C) $(n-1)\bar{X}^2$ (D) $(n-1)S^2$

5. 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知, 现从中抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20$ (cm), 样本标准差 $s = 1$ (cm), 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 ()

- (A) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.025}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.025}(16))$ (B) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16))$
(C) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.025}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.025}(15))$ (D) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15))$

二、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $P(B) = 0.3, P(A \cup B) = 0.6$, 则 $P(A\bar{B}) =$ _____。

2. 设 X 表示 10 次独立重复射击中命中目标的次数, 每次命中目标的概率为 0.4, 则 $EX^2 =$ _____。

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P(X \leq 0, Y \leq 0) =$ _____。

4. 设 X, Y 是随机变量, $EX = -2, EY = 2, DX = 1, DY = 4, \rho_{XY} = -0.5$, 则由 Chebyshev 不等式, 有 $P(|X + Y| \geq 6) \leq$ _____。

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 未知,

记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设检验 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu \neq 0$ 使用的

统计量为_____。

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件不合格品, 乙箱中仅有 3 件合格品, 从甲箱中任取 3 产品放入乙箱后, 求 (i) 乙箱中次品件数 X 的数学期望; (ii) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率。

2. 在区间 $[0, a] (a > 0)$ 上任意投掷一个质点, 以 X 表示这个质点的坐标, 设这质点落在 $[0, a]$ 中任意小区间内的概率与这个小区间的长度成正比, 试求 (i) X 的分布函数; (ii) X 的概率密度; (iii) $P(-\frac{a}{3} < X \leq \frac{a}{3})$ 。

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求 (i) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; (ii) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(iii) $P(Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2})$ 。

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| \leq x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(i) 求 EX, EY ; (ii) 求 $\text{cov}(X, Y)$; (iii) 问 X, Y 是否独立, 为什么?

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自于正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知,

$\sigma^2 > 0$ 未知, $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差。 (i) 求参数 σ^2 的最大似然

估计量 $\hat{\sigma}^2$; (ii) 计算 $E\hat{\sigma}^2$ 和 $D\hat{\sigma}^2$ 。

6. 某种元件正常情况下, 其直径 (单位: mm) 服从正态分布 $N(20, 1)$, 在某日的

生产过程中抽查 4 只元件, 测得样本均值为 19.6, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下,

生产过程是否异常 ($z_{0.025} = 1.96$)。

试 题 (B)

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6			总分
分数											

1. 考试形式: 闭卷; 2. 本试卷共 3 大题, 满分 100 分。

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、单项选择题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则 ()

(A) $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 不相容

(B) $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 相容

(C) $P(AB) = P(A)P(B)$

(D) $P(A-B) = P(A)$

2. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 和 X_2 的分布函数, 为了使 $F(x) = aF_1(x)$

$-bF_2(x)$ 是某随机变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取 ()

(A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$

(B) $a = \frac{2}{5}, b = \frac{3}{5}$

(C) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$

(D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$

3. 设随机变量 X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$, 则 ()

(A) X, Y 一定独立

(B) X, Y 一定不独立

(C) X, Y 一定不相关

(D) X, Y 一定相关

4. 设总体 $X \sim N(1, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本, 则 ()

(A) $\frac{\bar{X}-1}{2} \sim N(0, 1)$

(B) $\frac{\bar{X}-1}{4} \sim N(0, 1)$

(C) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$

(D) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$

5. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 σ^2 未知, 对均值 μ 作区间估计置信度为 95% 的置信区间是

()

(A) $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1))$

(B) $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1), \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1))$

(C) $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} z_{0.025}, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} z_{0.025})$

(D) $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025})$

二、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次抽一个, 抽出后不放回, 则第二次抽出的是次品的概率为 _____。

2. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; 0)$, 则 $E[XY] =$ _____。

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2$,

$i = 1, 2, \dots$, 则 $\forall \varepsilon > 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| \geq \varepsilon) =$ _____。

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本, 如果 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$

是 σ^2 的无偏估计, 则 $C =$ _____。

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 未知,

记 $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则假设检验 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu \neq 0$ 使用的统计量为_____

三、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 设 A, B, C 是三个事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = P(BC) = 0, P(AC) = \frac{1}{8}$, 求 (1) A, B, C 至少有一个发生的概率; (2) A, B, C 至少有两个发生的概率。

2. 一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号灯显示的时间相等, 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口个数, 求随机变量 X 的分布律及分布函数。

3. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试求: (i) X, Y 边缘概率密度; (ii) (X, Y) 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x), f_{X|Y}(x|y)$ 。

4. 盒子里装有 3 只红球、2 只白球, 从中任取 2 只, 设 X 表示取到红球的个数, Y 表示取到白球的个数。 (i) 求 (X, Y) 的联合分布律; (ii) 求 $\text{cov}(X, Y)$ 。

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中参数 $\lambda (\lambda > 0)$ 未知,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。 (i) 求参数 λ 的矩估计量; (ii) 求参数 λ 的最大似然估计量。

6. 设某次考试的考生成绩服从正态分布, 从中随机的抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 66.5 分, 标准差为 15 分, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分 ($t_{0.025}(35) = 2.0301$)。

2016年1月22日

08级《概率论》试卷参考答案及评分标准

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题 (A)

题号	一	二.1	二.2	二.3	二.4	二.5	二.6	二.7		总分
分数										

1. 考试形式: 闭卷; 2. 考试时间: 2010年1月22日; 3. 本试卷共 2 大题, 满分 100 分。

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师 _____

一、填空题(每小题 5 分, 共 30 分)

- 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次抽一个, 抽出后不再放回, 则第二次抽出的是次品的概率为 _____。
- 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为 _____。
- 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.5, $EX = EY = 0, EX^2 = EY^2 = 2$, 则 $E(X+Y)^2 =$ _____。
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 为正态总体 $X \sim N(0, 2^2)$ 的一个简单随机样本, 则 $Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从 _____ 分布, 参数为 _____。
- 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知, 现从中抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20$ (cm), 样本标准差 $s = 1$ (cm), 则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间为 _____ ($t_{0.05}(15) = 1.7531$)。
- 设 α 是双边检验的显著性水平, 若 λ_1, λ_2 是 χ^2 -分布的统计量 χ^2 的临界值(点), $\lambda_1 < \lambda_2$, 则 $P(\chi^2 > \lambda_2) = P(\chi^2 < \lambda_1) =$ _____。

二、计算题(每小题 10 分, 共 70 分)

- 设第一个盒子中装有 3 只蓝球, 2 只绿球, 2 只白球, 第二个盒子中装有 2 只蓝球, 3 只绿球, 4 只白球。独立地分别在两个盒子中各取一只球。(i) 求至少有一只蓝球的概率; (ii) 求有一只蓝球一只白球的概率; (iii) 已知至少有一只蓝球, 求有一只蓝球一只白球的概率。

- 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 试求 (i) $P(X \geq 1)$; (ii)

 $Y = X^2$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。

- 设 X 服从 $(-1, 1)$ 内的均匀分布, (i) 求 X 与 $|X|$ 的相关系数 $\rho_{X|X|}$; (ii) 问 $X, |X|$ 是否独立, 为什么?

4. 盒子里装有 3 只黑球、2 只红球、2 只白球，从中任取 4 只，设 X 表示取到黑球的个数， Y 表示取到红球的个数， Z 表示取到白球的个数。(i) 求条件概率 $P(X=2|Z=0)$ ；(ii) 求 (X, Y) 的联合分布律。

5. 设平面区域 G 是由直线 $y=x, y=-x, x=1$ 所围成，随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布，(i) 求 X, Y 的条件概率密度；(ii) 求条件概率 $P(X \leq \frac{1}{2} | Y \leq \frac{1}{2})$ 。

6. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$ ，其中 $\theta > 0$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本，求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

7. 长期的统计资料表明，某市轻工产品的月产值百分比 X 服从正态分布，方差 $\sigma^2 = 1.21$ ，现任意抽查 9 个月，得轻工产品产值占总产值的百分比平均值为 $\bar{x} = 31.15\%$ ，问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，可否认为过去该市轻工产品月产值占该市工业产品总产值的百分比为 32.50% ($z_{0.025} = 1.96$)。

一、填空题
1. $\frac{1}{6}$
2. $\frac{2}{3}$
3. 6
4. F
5. (19.58,
6. $\frac{\alpha}{2}$
二、计算题 (每
设 A_i 表示“从
球”， $i=1, 2$ ，由
所求的概率为 $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2) = \frac{4}{9} + \frac{7}{9} - \frac{5}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$
所求的概率为
 $P(A_1 \cup A_2 B_1) = P(A_1 B_1) + P(A_2 B_1) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
所求的概率为 $P(A_1 B_2 \cup A_2 B_2) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
 $P(X > 1) = \int_1^{\infty} e^{-x} dx = e^{-1}$
求 Y 的分布函数 F_Y

试题(A) 参考答案评分标准

一、填空题(每小题 5 分, 共 30 分)

1. $\frac{1}{6}$
2. $\frac{2}{3}$
3. 6

4. $F, (10,5)$ 或 $F(10,5)$, 若仅答对一个给 3 分

5. (19.58, 20.42)

6. $\frac{\alpha}{2}$

二、计算题(每小题 10 分, 共 70 分)

1. 解 设 A_i 表示“从第 i 个盒子中取出一只蓝球”, B_i 表示“从第 i 个盒子中取出一只白球”, $i=1,2$, 由题设从不同的盒子中取球是独立, 于是

(i) 所求的概率为 $P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2}) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})$
 $= 1 - \frac{4}{7} \times \frac{7}{9} = \frac{5}{9}$ 4 分

(ii) 所求的概率为

$P(A_1 B_2 \cup A_2 B_1) = P(A_1 B_2) + P(A_2 B_1) = P(A_1)P(B_2) + P(A_2)P(B_1)$
 $= \frac{3}{7} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{9} \times \frac{2}{7} = \frac{16}{63}$ 4 分

(iii) 所求的概率为 $P(A_1 B_2 \cup A_2 B_1 | A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_1 B_2 \cup A_2 B_1)}{P(A_1 \cup A_2)} = \frac{16}{35}$ 2 分

2. 解 (1) $P(X > 1) = \int_1^{\infty} e^{-x} dx = \frac{1}{e}$ 4 分

(2) 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$

当 $y \geq 0$ 时, $F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} e^{-x^2} dx = 1 - e^{-\sqrt{y}}$

再求 Y 概率密度 $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{-\sqrt{y}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

3. 解 (i) 由于 $X \sim U(-1,1)$, 因此 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$EX = \frac{-1+1}{2} = 0, \quad E[X|X] = \int_{-\infty}^{\infty} x|f(x)|dx = \int_{-1}^1 x|x| \cdot \frac{1}{2} dx = 0$$

从而 $\text{cov}(X, |X|) = E[X|X] - EXE[|X|] = 0$, 所以 $\rho_{X|X|} = 0$ 8 分

(ii) 由于 $P(X < -\frac{2}{3}) > 0, P(|X| \leq \frac{1}{4}) > 0$, 但

$$P(X < -\frac{2}{3}, |X| \leq \frac{1}{4}) = 0 < P(X < -\frac{2}{3})P(|X| \leq \frac{1}{4})$$

故 $X, |X|$ 不独立 2 分

4. 解 (i) $P(X=2|Z=0) = \frac{C_3^2 C_2^2}{C_5^4} = \frac{3}{5}$ 3 分

(ii) X 的可能取值为 0, 1, 2, 3, Y 的可能取值为 0, 1, 2.

$$P(X=i, Y=j) = \frac{C_3^i C_2^j C_7^{4-i-j}}{C_7^4}, i=0,1,2,3, j=0,1,2, i+j \leq 4 \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

5.解 (i) 依题设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 1 dy = 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 1 dx = 1 + y, & -1 < y < 0 \\ \int_y^0 1 dx = 1 - y, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

$$\forall -1 < y < 1, f_Y(y) > 0, f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1-|y|}, & |y| < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

$$\forall 0 < x < 1, f_X(x) > 0, f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & -x < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad P(X \leq \frac{1}{2} | Y \leq \frac{1}{2}) &= \frac{P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})}{P(Y \leq \frac{1}{2})} = \frac{\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx dy}{\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f_Y(y) dy} \\ &= \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^1 dy}{\int_{-1}^0 (1+y) dy + \int_0^{\frac{1}{2}} (1-y) dy} = \frac{2}{7} \quad \dots\dots\dots 2 \text{分} \end{aligned}$$

6.解 由于 $X \sim U(0, \theta)$, 因此 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 从而

$EX = \frac{\theta}{2}$, 由矩估计法得, $\frac{\theta}{2} = \bar{X}$, 解之得参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$... 4分

对于样本的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\text{①似然函数 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} = \frac{1}{\theta^n}, \quad 0 < x_i < \theta, i=1, 2, \dots, n \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

②取自然对数 $\ln L(\theta) = -n \ln \theta \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$

③由于 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} < 0$, 因此 $L(\theta)$ 关于 θ 单调递减, 由最大似然估计的定义得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 从而 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2 = \max(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$

7.解 (i) 需检验 $H_0: \mu = 32.50\%, H_1: \mu \neq 32.50\% \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$

(ii) 选择检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - 32.50\%}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$

(iii) 由于 $\alpha = 0.05$, 所以临界点 $\pm z_{\frac{\alpha}{2}} = \pm 1.96$, 从而接受域为 $(-1.96, 1.96) \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$

(iv) 由于 $n=9, \sigma=1.1, \bar{x}=31.15\%$, 所以检验统计量 U 的样本值为

$$u = \frac{31.15\% - 32.50\%}{1.1/\sqrt{9}} = -0.037 \quad \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

(v) 由于 $u = -0.037 \in (-1.96, 1.96)$, 所以接受 H_0 . 即可以认为过去该市轻工产品月产值占该市工业产品总产值的百分比为 32.50%... 2分